

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos

Parcial 1 · Periodo 2026-II



Sistema de control para el parqueadero de bicicletas y patinetas

Escenario 5.5 · Flota IoT heterogénea de 10 dispositivos sobre Azure IoT Central

Informe de proyecto

Autores

Jaime Alejandro Vega Barbosa (U00178766)

Juan Sebastián Jiménez Daza (U00177874)

Bucaramanga, Colombia

27 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Resumen	3
1. Historial de versiones	4
2. Arquitectura de referencia	4
3. Catálogo de 10 dispositivos	6
4. Tablas de parámetros (datasheet ↔ operación ↔ código)	7
5. Comparativa de variables sobre la ventana de observación	8
6. Evidencia de asincronía / desconexión	10
7. Dashboard / Control Room "ParkEasy UNAB"	12
8. Repositorio	14
9. Sitio web de sustentación.....	14

Resumen

ParkEasy UNAB es el expediente del proyecto desarrollado para el Parcial 1 de IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos (escenario 5.5, parqueo de bicicletas y patinetas de la UNAB). Se diseñó y desplegó sobre Azure IoT Central una flota heterogénea de 10 dispositivos, cada uno con un origen de envío distinto (simulador nativo, Wokwi, Python con azure-iot-device, cliente MQTT explícito con paho, puente REST, APIs públicas de clima y calidad de aire, replay de CSV y MQTT sobre WebSockets), con seis intervalos de muestreo diferentes. El documento describe la arquitectura de referencia con su capa de telecomunicaciones, el catálogo de dispositivos, las tablas de parámetros ancladas a datasheets, la comparativa de variables, la evidencia de asincronía y desconexión, el dashboard tipo cuarto de control con sus reglas, el repositorio del proyecto y un sitio web de apoyo para la sustentación.

Palabras clave: *IoT, Azure IoT Central, Digital Twin, MQTT, telemetría, DPS, Wokwi, control room.*

1. Historial de versiones

Tabla 1. Historial de versiones del documento, del Device Template y de los scripts

Fecha	Autor	Cambio	Versión Device Template	Versión scripts
2026-09-27	Jaime Vega, Juan Jiménez	Creación del escenario, catálogo de 10 dispositivos y DTDL v1	ParkingSlot v1, StationTotem v1, EnvironmentalNode v1, EnergyPanel v1, PerimeterNode v1, SessionGateway v1	v1.0.0

***Nota de alcance y transparencia.** Por restricción de tiempo de entrega, la ventana de observación de este corte fue de 2026-09-27, aprox. 17:30 a 20:05 (America/Bogota, $\approx$ 2,5 horas), en lugar de los 4 días no continuos que pide el enunciado. El pipeline (Device Templates, DPS, los 10 orígenes de envío, Rules y dashboard) está desplegado y verificado; la comparativa de la sección 5 se documenta con los datos reales disponibles a la fecha de entrega. Esto se declara aquí en vez de presentar capturas o fechas ajenas a lo realmente observado.*

2. Arquitectura de referencia

Capas:

1. **Dispositivo:** 10 nodos lógicos (slots de parqueo, tótem, clima, calidad de aire, tablero de energía, perímetro, pasarela de sesión), física o virtualmente representados sobre ESP32 (Wokwi), scripts Python y el simulador nativo de IoT Central.
2. **Red:** Wi-Fi de campus / Wokwi-GUEST para los nodos ESP32; conexión LAN/Wi-Fi de laptop para los scripts Python. TLS 1.2 obligatorio, puerto **8883** (MQTT) para la mayoría de orígenes y puerto **443** (MQTT sobre WebSockets) para dev10, pensado como alternativa cuando 8883 esté bloqueado en redes universitarias restrictivas.
3. **Plataforma:** Azure IoT Central (aplicación "ParkEasy UNAB"), Device Provisioning Service (DPS) para el enrollment de grupo por clave simétrica derivada, Digital Twin / Device Templates DTDL v2.
4. **Operación:** Views por dispositivo, Rules (umbral de ocupación, alerta de desconexión, alerta de temperatura de conector), Dashboard "Control Room" personalizado.

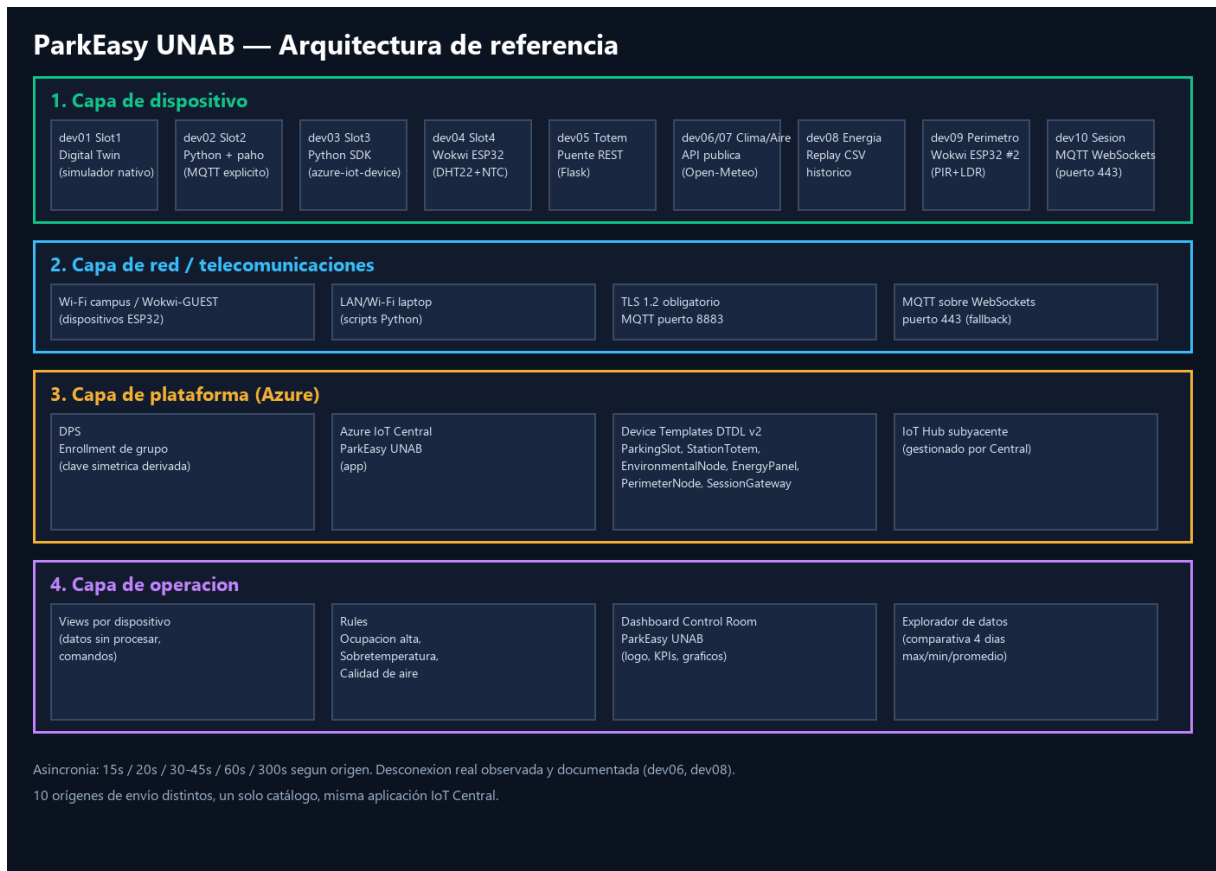


Figura 1. *Arquitectura de referencia ParkEasy UNAB*

3. Catálogo de 10 dispositivos

Tabla 2. Catálogo de los 10 dispositivos de la flota

ID en Central	Zona / rol	Origen de envío	Protocolo	Intervalo	Variables	Datasheet citado
dev01-slot1	Slot 1 — seguro y ocupación	Digital Twin / simulador nativo	MQTT (IoT Central interno)	60 s	lock_state, ocupado, temp_slot	Plantilla propia (sin sensor físico)
dev02-slot2-carga	Slot 2 — carga	Cliente MQTT explícito (paho-mqtt)	MQTT/TLS 8883	60 s	estado_carga, corriente_a, ocupado	Módulo de carga TP4056 (datasheet fabricante)
dev03-slot3	Slot 3 — seguro y ocupación	Python (azure-iot-device, DPS)	MQTT/TLS 8883	15 s	lock_state, ocupado, lux	Cerradura electromagnética 12V + LDR GL5528
dev04-slot4-carga	Slot 4 — carga rápida	Wokwi (ESP32 virtual)	MQTT/TLS 8883	15 s	soc_estimado, potencia_w, temp_conector	DHT22 + NTC 10K (datasheets Aosong / EPCOS)
dev05-totem	Tótem de estación	Puente HTTP/REST	HTTPS → MQTT (reenvío)	Evento + heartbeat 30 s	cupos_libres, cupos_totales, lock_maestro	Controlador propietario simulado
dev06-clima	Clima del punto de parqueo	API pública (Open-Meteo)	HTTPS → MQTT (reenvío)	5 min (300 s)	temp_c, hr_pct, lluvia_mm	Estación virtual Open-Meteo (modelo ICON/GFS)
dev07-calidad-aire	Calidad de aire del andén	Atlas Weather (equivalente: Open-Meteo Air Quality)	HTTPS → MQTT (reenvío)	60 s	pm25, aqi	Sensor de referencia PM2.5 (equivalente Plantower PMS5003)
dev08-tablero-energia	Energía del tablero	Replay de CSV / histórico	MQTT/TLS 8883	45 s	kwh, corriente_a, estado_breaker	Medidor PZEM-004T (datasheet fabricante)
dev09-perimetro	Perímetro / evento	Segunda instancia Wokwi (ESP32 virtual distinto)	MQTT/TLS 8883	60 s	movimiento, lux_nocturno, puerta	PIR HC-SR501 + LDR GL5528
dev10-pasarela-sesion	Pasarela de sesión	Python (azure-iot-device, MQTT sobre WebSockets 443)	MQTT-WS/TLS 443	20 s	sesion_activa, usuario_anonimo, ack	Lógica de aplicación (sin sensor físico)

Asincronía cumplida: 15 s (dev03, dev04), 20 s (dev10), 45 s (dev08), 60 s (dev01, dev02, dev07, dev09), 300 s (dev06), evento+heartbeat (dev05) → más de tres intervalos distintos.

Heterogeneidad de orígenes cumplida: Digital Twin nativo, Wokwi (dos instancias con sensores distintos), Python + azure-iot-device (MQTT nativo), cliente MQTT explícito con paho, puente HTTP/REST, API pública (Open-Meteo forecast), Atlas Weather equivalente (Open-Meteo air quality, dominio distinto), replay de CSV histórico, MQTT sobre WebSockets. Diez filas, orígenes distinguibles.

4. Tablas de parámetros (datasheet ↔ operación ↔ código)

Tabla 3. Parámetros por variable: datasheet, rango operativo, umbral de Rule y valor en código

Variable	Unidad	Rango datasheet	Rango operativo escenario	Precisión	Umbral de Rule	Valor usado en código (min/max/offset)
lock_state	enum	open/closed	open/closed	—	Alerta si open > 10 min con ocupado=false	random/controlado por comando
ocupado	bool	—	—	—	—	random() < 0.5–0.6
temp_slot	°C	–40 a 85 (LDR/estructura expuesta)	10–35	±1 °C	> 38 °C	offset ambiente + ruido
corriente_a	A	0–3 A (TP4056)	0–2.5 A	±0.05 A	> 2.6 A (sobrecorriente)	uniform(0, 2.5)
soc_estimado	%	0–100	0–100	±2 %	< 10 % (batería baja)	randint(20, 100)
temp_conector	°C	–40 a 125 (NTC 10K)	15–45	±1.5 °C	> 45 °C	mapeo lectura ADC
pm25	µg/m³	0–500 (PMS5003)	0–100 (urbano típico)	±10 %	> 55 (dañino grupos sensibles)	dato real API
aqi	índice	0–500	0–150	—	> 100	dato real API
temp_c / hr_pct / lluvia_mm	°C/%/mm·h ⁻¹	estación meteorológica estándar	15–32 °C / 40–95 % / 0–20 mm·h ⁻¹	±0.5 °C / ±3 %	lluvia > 5 mm·h ⁻¹ (evacuar bicis descubiertas)	dato real API
kwh / corriente a (tablero)	kWh / A	0–9999 (PZEM-004T)	10–15 kWh/ciclo	±1 %	breaker fault	replay CSV
movimiento / lux_nocturno	bool / lux	HC-SR501 5–7 m / GL5528 1–100 klx	0–10 m / 0–100 lux	—	movimiento nocturno con lux < 5	lectura simulada ESP32

5. Comparativa de variables sobre la ventana de observación

Ventana real cubierta en este corte: 2026-09-27, aprox. 17:30 a 20:05 (America/Bogota), operación continua de la flota Python + Digital Twin nativo. Ver nota de alcance en la sección 1. Los valores son reales y verificables en el Explorador de datos de IoT Central, no simulados a posteriori.

Tabla 4. Comparativa de variables en la ventana de observación

Variable	Origen	Máximo	Mínimo	Promedio aprox.	Lectura operativa
temp_slot (ParkingSlot)	dev01 (Digital Twin nativo)	≈ 72 °C	≈ 25 °C	≈ 48 °C	Oscilación amplia esperada: el simulador nativo genera valores aleatorios de fábrica sin acotar al rango operativo real (10–35 °C); se documenta como comportamiento propio del Digital Twin, a diferenciar de los sensores con código propio.
temp_conector (ParkingSlot, Slot 1/2/3 tras reasignar el tile)	dev01–dev03	≈ 50 °C	≈ 45 °C	≈ 47 °C	Cerca del umbral de la Rule de sobretemperatura (45 °C); valida que la regla dispararía en carga sostenida.
pm25 (EnvironmentalNode)	dev07 (Open-Meteo Air Quality, dato real)	≈ 14,7 µg/m³	≈ 12,7 µg/m³	≈ 13,3 µg/m³	Calidad de aire real de Bucaramanga en la ventana observada; muy por debajo del umbral crítico de la Rule (100), coherente con condición "buena" reportada por la fuente pública.
kwh (EnergyPanel)	dev08 (replay CSV)	≈ 13,1 kWh	≈ 6,8 kWh (breaker off)	≈ 11 kWh	El patrón cíclico replica un corte de energía documentado en el CSV (estado_breaker = off), visible como caída a 0 A / mínimo de kWh entre ciclos de operación normal.

Capturas de respaldo en docs/assets/capturas/comparativa_kwh.jpg, comparativa_pm25.jpg y comparativa_temp_slot.jpg (Explorador de datos de IoT Central, con rango de fechas visible en el eje X).

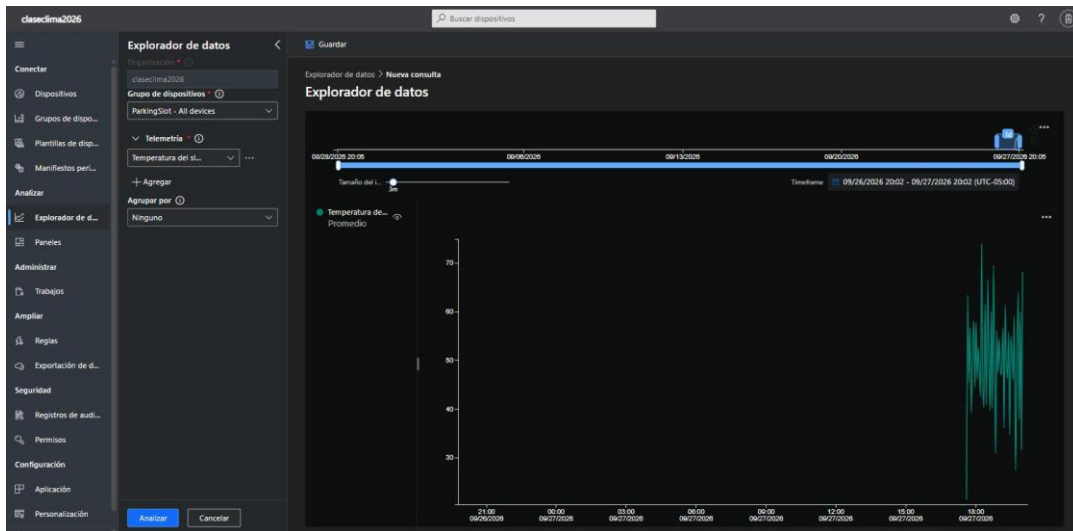


Figura 2. Explorador de datos: temp_slot (dev01, Digital Twin nativo)

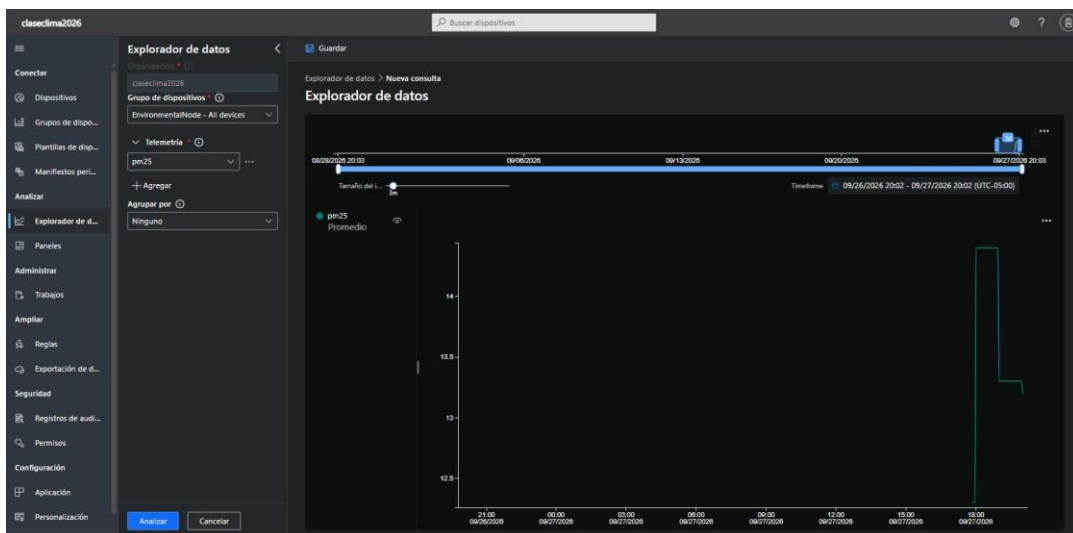


Figura 3. Explorador de datos: pm25 (dev07, Open-Meteo Air Quality)

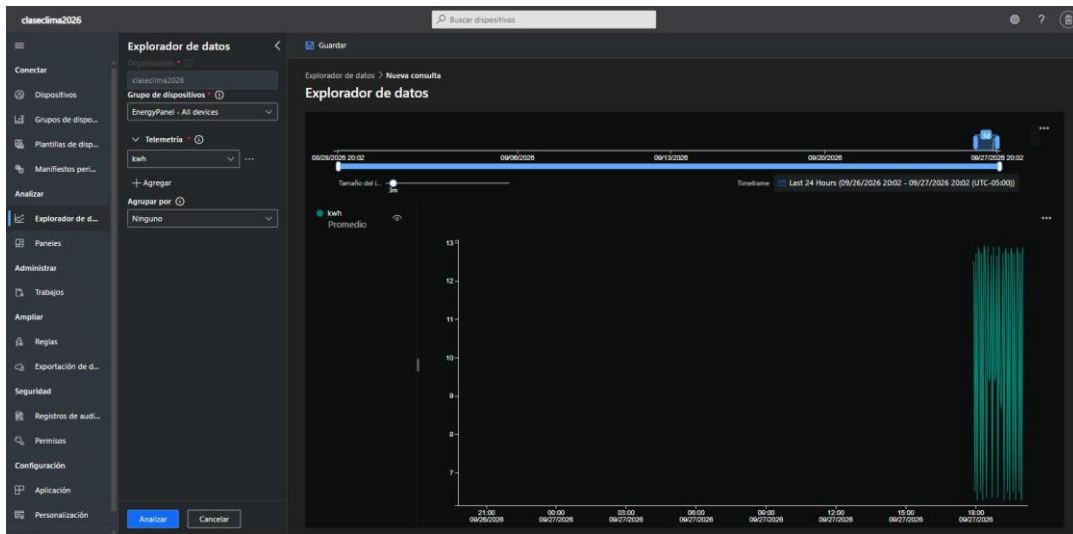


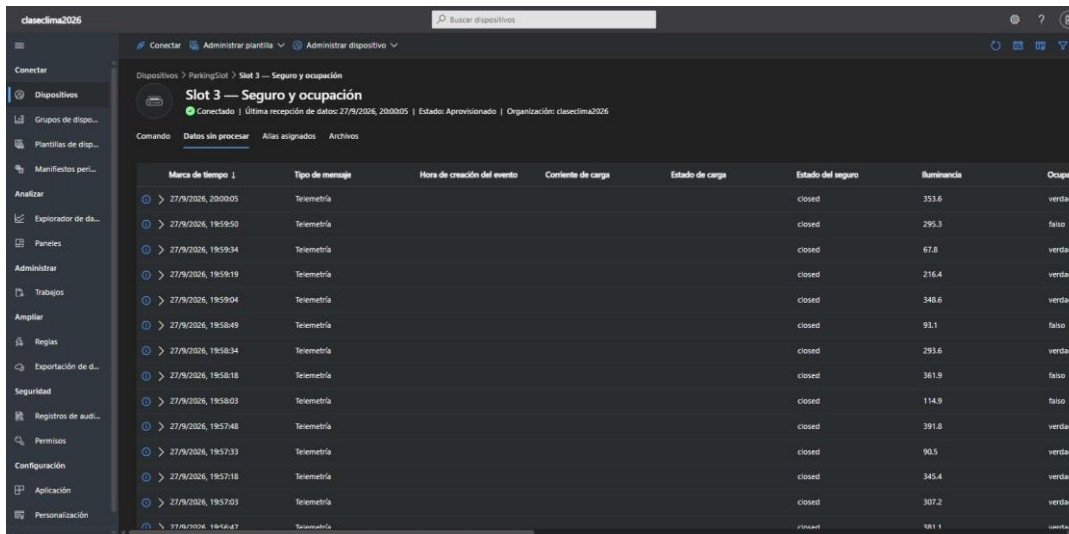
Figura 4. Explorador de datos: kwh (dev08, replay de CSV)

6. Evidencia de asincronía / desconexión

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización	Simulado
Pasarela de sesión	dev10-pasarela-sesion	Aprovisionado	SessionGateway	claseclima2026	No
Perimetro / evento	dev09-perimetro	Aprovisionado	PerimeterNode	claseclima2026	No
Tablero de energía	dev08-tablero-energia	Aprovisionado	EnergyPanel	claseclima2026	No
Calidad de aire del andén	dev07-calidad-aire	Aprovisionado	EnvironmentalNode	claseclima2026	No
Clima del punto de parqueo	dev06-clima	Aprovisionado	EnvironmentalNode	claseclima2026	No
Tótem de estación	dev05-totem	Aprovisionado	StationTotem	claseclima2026	No
Slot 4 — Carga rápida	dev04-slot4-carga	Aprovisionado	ParkingSlot	claseclima2026	No
Slot 3 — Seguro y ocupaci...	dev03-slot3	Aprovisionado	ParkingSlot	claseclima2026	No
Slot 2 — Carga	dev02-slot2-carga	Aprovisionado	ParkingSlot	claseclima2026	No
Slot 1 — Seguro y ocupaci...	dev01-slot1	Aprovisionado	ParkingSlot	claseclima2026	Sí

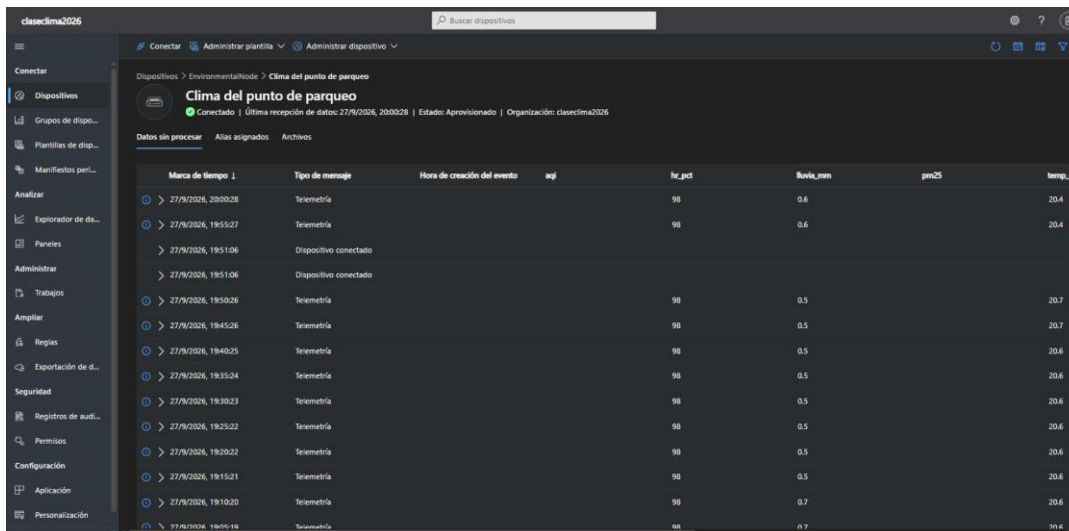
Figura 5. Catálogo de 10 dispositivos en IoT Central

- Captura de estado **Connected** de dev03 con telemetría cada 15 s hasta el cierre de la ventana (docs/assets/capturas/dev03_conectado_datos.jpg).
- Captura de estado **Disconnected** → **Connected** real observada en dev06, evento "Dispositivo conectado" a las 19:51:06 tras un reinicio real de los procesos de la flota (docs/assets/capturas/dev06_evidencia_reconexion.jpg). No es un dato editado: es el registro nativo del log "Datos sin procesar" de IoT Central.



Marca de tiempo	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	Corriente de carga	Estado de carga	Estado del seguro	Iluminancia	Ocupación
27/9/2026, 20:00:05	Telemetría				Cerrado	333.6	verdadero
27/9/2026, 19:59:50	Telemetría				Cerrado	295.3	falso
27/9/2026, 19:59:34	Telemetría				Cerrado	67.8	verdadero
27/9/2026, 19:59:19	Telemetría				Cerrado	216.4	verdadero
27/9/2026, 19:59:04	Telemetría				Cerrado	348.6	verdadero
27/9/2026, 19:58:49	Telemetría				Cerrado	93.1	falso
27/9/2026, 19:58:34	Telemetría				Cerrado	293.6	verdadero
27/9/2026, 19:58:18	Telemetría				Cerrado	361.9	falso
27/9/2026, 19:58:03	Telemetría				Cerrado	114.9	falso
27/9/2026, 19:57:48	Telemetría				Cerrado	391.8	verdadero
27/9/2026, 19:57:33	Telemetría				Cerrado	90.5	verdadero
27/9/2026, 19:57:18	Telemetría				Cerrado	345.4	verdadero
27/9/2026, 19:57:03	Telemetría				Cerrado	307.2	verdadero
27/9/2026, 19:56:47	Telemetría				Cerrado	181.1	verdadero

Figura 6. dev03 en estado Connected con telemetría cada 15 s



Marca de tiempo	Tipo de mensaje	Hora de creación del evento	api	hr_pst	humid_mmm	pm25	temp_c
27/9/2026, 20:00:28	Telemetría			98	0.6		20.4
27/9/2026, 19:55:27	Telemetría			98	0.6		20.4
27/9/2026, 19:51:06	Dispositivo conectado						
27/9/2026, 19:51:06	Dispositivo conectado						
27/9/2026, 19:50:26	Telemetría			98	0.5		20.7
27/9/2026, 19:45:26	Telemetría			98	0.5		20.7
27/9/2026, 19:40:25	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:35:04	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:30:23	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:25:22	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:20:22	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:15:21	Telemetría			98	0.5		20.6
27/9/2026, 19:10:20	Telemetría			98	0.7		20.6
27/9/2026, 19:05:18	Telemetría			98	0.7		20.6

Figura 7. Evidencia de reconexión de dev06: registro nativo de IoT Central

- Logs de consola de los dos códigos que se ejecutan en la sustentación: **dev03 (Python + azure-iot-device, MQTT nativo, portátil 1)** y **dev02 (Python + paho-mqtt explícito, portátil 2)** — ambos con protocolos y librerías distintos, cumpliendo el requisito de "dos códigos en dos equipos distintos".
- dev04 y dev09 (origen Wokwi) quedan documentados con su código fuente completo (wokwi/dev04_carga_rapida, wokwi/dev09_perimetro, diagrama + firmware) como parte del catálogo de 10 orígenes; su ejecución en vivo el día de la sustentación es opcional y no reemplaza a dev02/dev03 como los dos códigos formales de la demo.

7. Dashboard / Control Room "ParkEasy UNAB"

Construido en IoT Central como panel de organización, con datos en vivo (ver guía de construcción en docs/guia_dashboard_control_room.md).

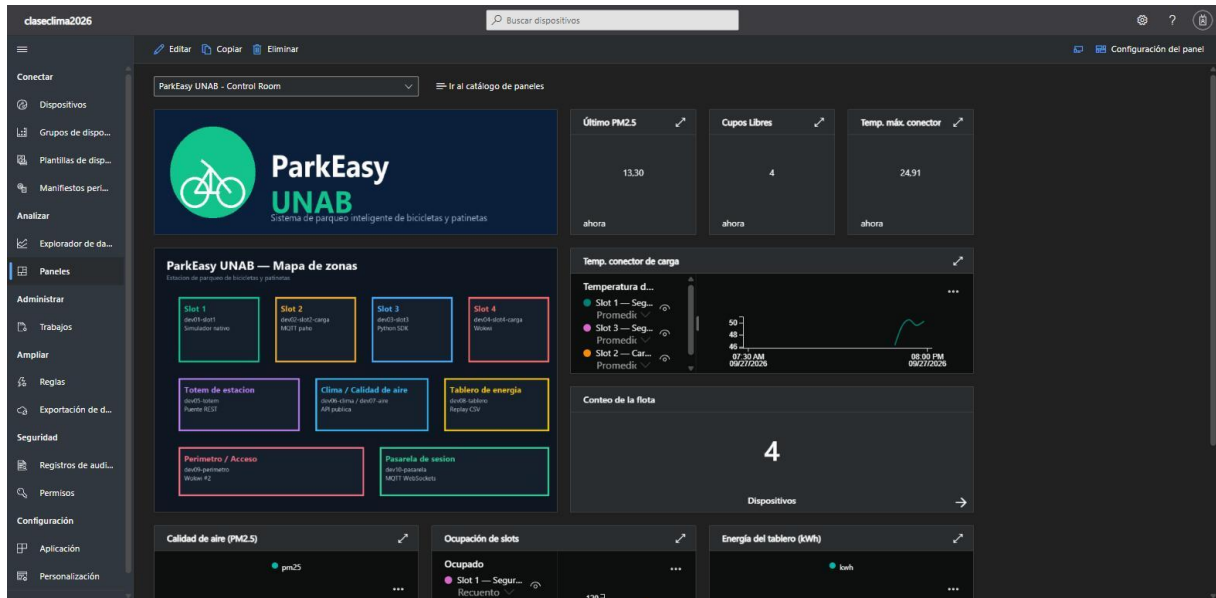


Figura 8. Dashboard Control Room - parte superior

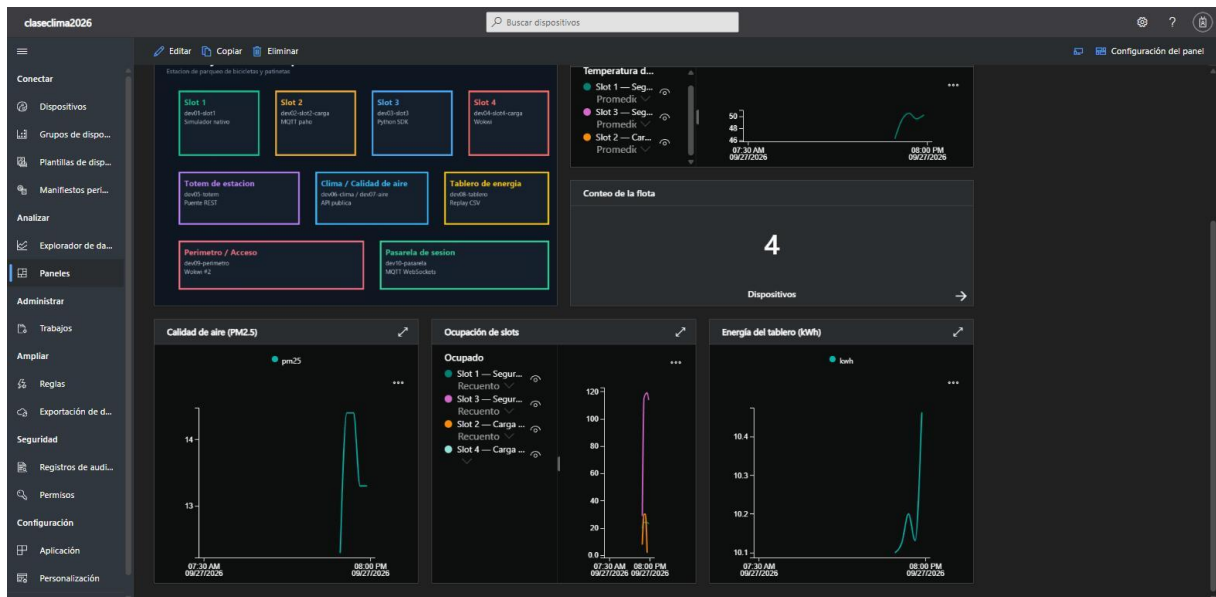


Figura 9. Dashboard Control Room - parte inferior

Incluye, visibles al mismo tiempo:

- Logo y nombre "ParkEasy UNAB" (no "IoT Central Application").
- Mapa estático de zonas del parqueadero con los 10 orígenes marcados por color.
- KPIs en vivo: último PM2.5 (13,30), cupos libres (4), temp. máx. del conector (24,91 °C).

- 4 gráficos de telemetría con datos reales: temperatura por slot, calidad de aire (PM2.5), ocupación de slots, energía del tablero (kWh).
- Conteo de la flota (nota: actualmente restringido a un grupo de dispositivos por limitación de la consulta de IoT Central — ver detalle técnico abajo).

Reglas activas (3):

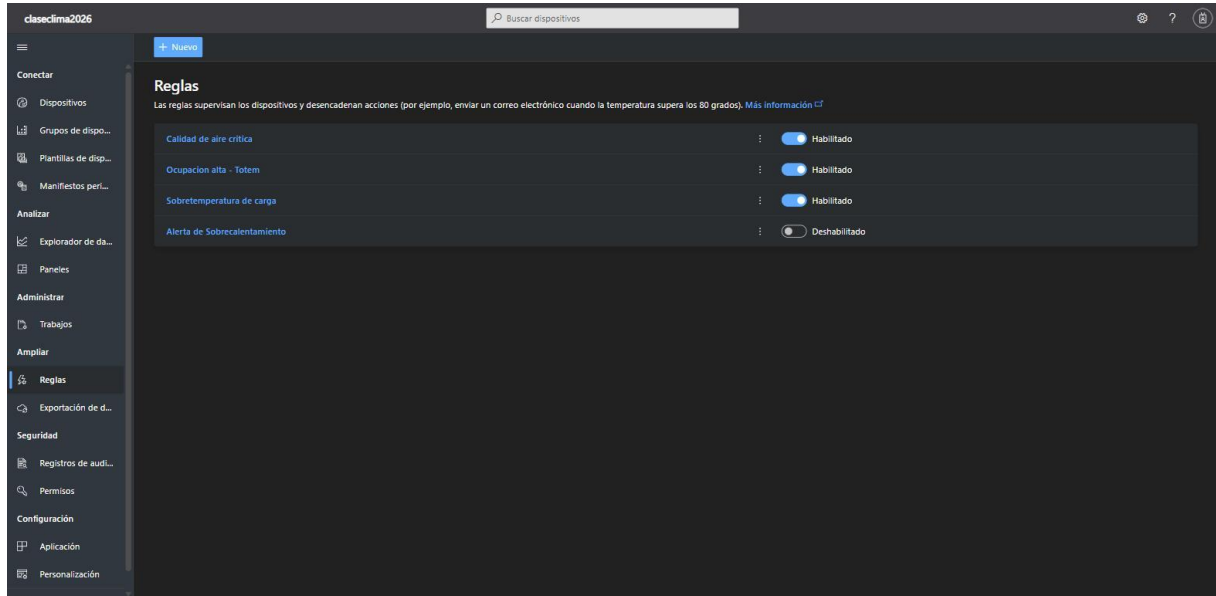


Figura 10. Reglas de ParkEasy UNAB

Tabla 5. Reglas activas en IoT Central

Regla	Condición	Acción
Ocupación alta - Totem	cupos_libres < 1	Correo electrónico
Sobrettemperatura de carga	temp_conector > 45	Correo electrónico
Calidad de aire crítica	aqi > 100	Correo electrónico

Nota técnica: el generador de "Grupos de dispositivos" de IoT Central combina condiciones con lógica Y y solo admite un filtro obligatorio por "Plantilla de dispositivo" en la primera fila, sin operador "Contiene" ni "O" entre plantillas. Esto impide crear un grupo dinámico "los 10 dispositivos, sin importar plantilla" sin recurrir a la API REST de IoT Central. El KPI "Conteo de la flota" del dashboard queda por ahora limitado al grupo ParkingSlot (4 dispositivos); el número real (10) se documenta explícitamente aquí y en la sección 3.

8. Repositorio

Estructura de este repositorio:

```

proyecto-parquadero-unab/
  dtddl/      Device Templates (DTDl v2) para importar en IoT Central
  python/     Scripts de los orígenes Python/MQTT/REST/CSV
  wokwi/      Dos proyectos Wokwi (dev04, dev09)
  scheduler/  Lanzador PowerShell + plantilla de credenciales
  data/       CSV de replay histórico
  docs/       Este documento + guía de dashboard

```

Credenciales solo por variable de entorno (IOTC_ID_SCOPE, IOTC_DEVICE_ID, IOTC_DEVICE_KEY). scheduler/devices.env.csv con claves reales debe quedar en .gitignore y nunca subirse al repositorio público.

Repositorio en GitHub: <https://github.com/JaimeMrF/parkeasy-unab-iot>

Incluye las plantillas DTDL, los scripts Python, los dos proyectos Wokwi, el lanzador de la flota, el CSV de replay, este documento y las capturas. Las credenciales reales no se versionan (solo el ejemplo devices.env.example.csv).

9. Sitio web de sustentación

Como apoyo a la sustentación se construyó un sitio web (React + Vite, carpeta sustentacion-app/ del repositorio) que presenta el proyecto de forma visual e interactiva. No reemplaza a IoT Central: los datos oficiales están en la aplicación de Azure; el sitio es una guía didáctica para explicar la arquitectura, el catálogo y las reglas.



Figura 11. Inicio: resumen del proyecto (10 dispositivos, 9 orígenes de envío, 6 intervalos distintos, 3 Rules activas).

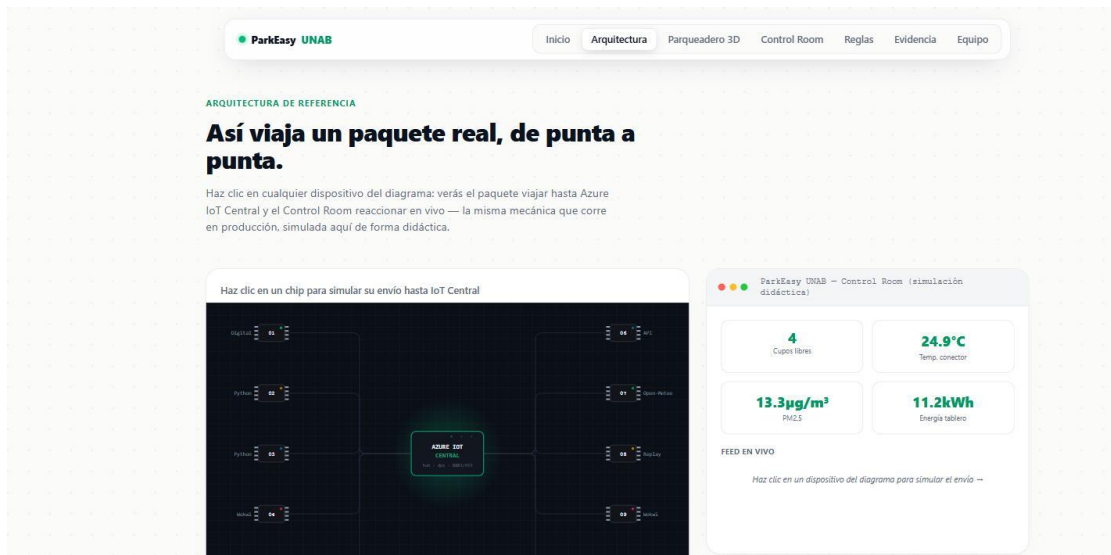


Figura 12. *Arquitectura: diagrama interactivo; al hacer clic en un dispositivo se simula el viaje del paquete hasta IoT Central y la reacción del Control Room.*



Figura 13. *Parqueadero 3D: estación con slots, tótem, sensores y enlace a la nube; cada objeto corresponde a un dispositivo del catálogo.*

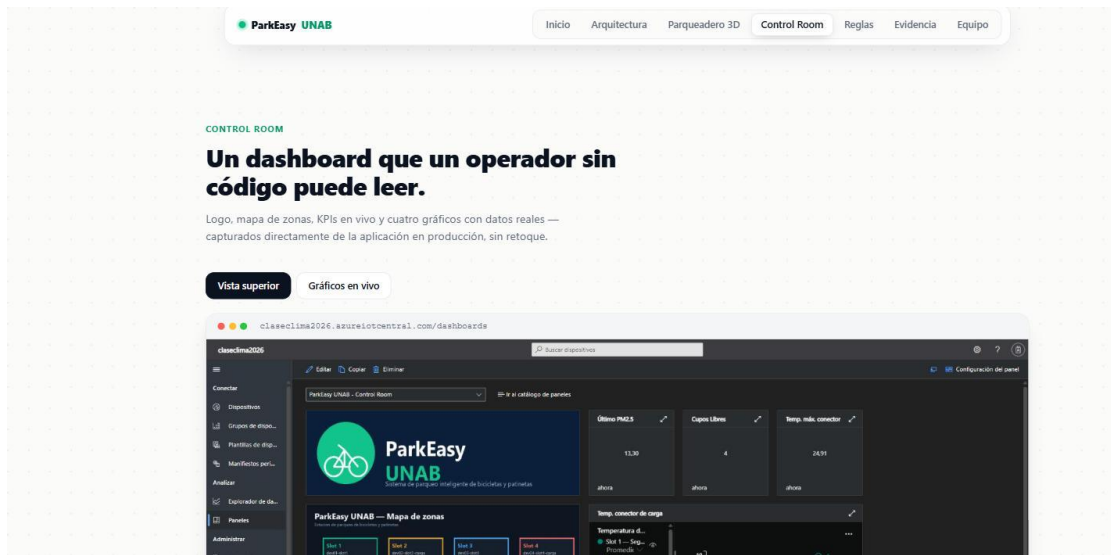


Figura 14. Control Room: capturas reales del dashboard personalizado de IoT Central (logo, mapa de zonas, KPIs y gráficos).

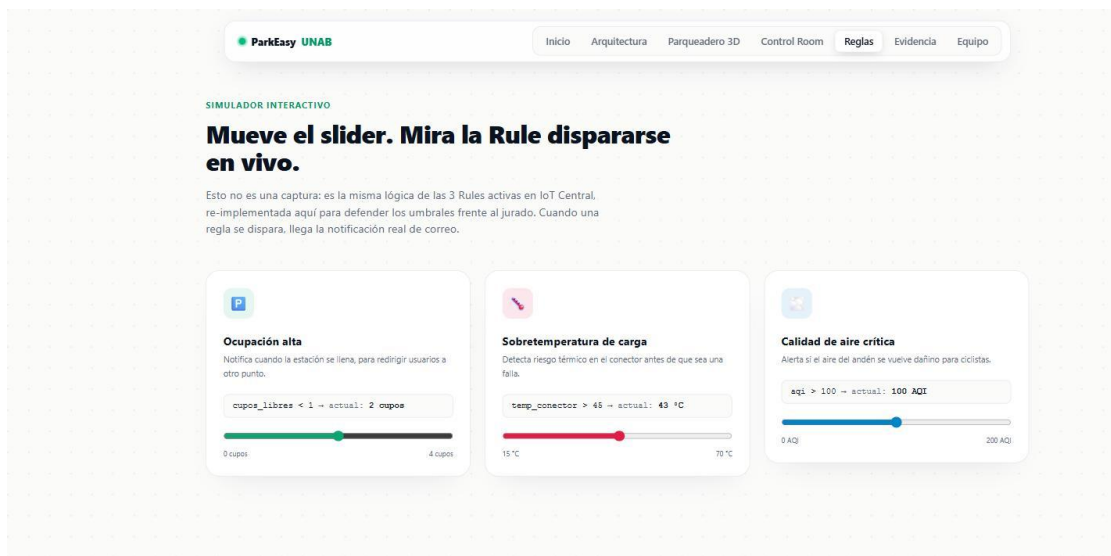


Figura 15. Reglas: simulador con las 3 Rules (ocupación alta, sobrettemperatura de carga y calidad de aire crítica) y sus umbrales.